

Lược đồ chi tiết CSDL QLVT sau cải tiến

Tài liệu này mô tả lược đồ CSDL chi tiết sau khi áp dụng các đề xuất trong de-xuat-cai-tien-schema-qlvt.md.

Phạm vi chính là quản lý tài sản và công cụ dụng cụ. Các nghiệp vụ mua bán chỉ giữ ở mức tham chiếu khi cần, không đưa vào lõi quản lý tài sản.

1. Quy ước chung

1.1. Schema

Toàn bộ bảng nghiệp vụ QLVT đặt trong schema:

Schema	Ý nghĩa
asset	Nhóm bảng quản lý tài sản, công cụ dụng cụ, danh mục, QR, tài liệu, điều chuyển, bảo trì

1.2. Kiểu dữ liệu chuẩn

Kiểu	Cách dùng
bigint	Khóa chính, khóa ngoại, id tham chiếu tới service khác
varchar(n)	Chuỗi ngắn có giới hạn độ dài
text	Nội dung dài, ít cần lọc chính xác
numeric(18,2)	Giá trị tiền tệ
numeric(18,4)	Số đo kỹ thuật cần độ chính xác cao hơn
numeric(8,4)	Tỷ lệ, ví dụ tỷ lệ khấu hao
integer	Số nguyên, năm, số tháng, số lượng
boolean	Cờ đúng/sai
date	Ngày nghiệp vụ
timestamp	Thời điểm phát sinh dữ liệu

1.3. Enum nghiệp vụ

Các cột enum có thể triển khai bằng varchar trong giai đoạn đầu để linh hoạt, sau đó chuẩn hóa thành PostgreSQL enum hoặc lookup table nếu cần.

Enum	Giá trị đề xuất	Ý nghĩa
asset_class	FIXED_ASSET	Tài sản cố định
asset_class	TOOL_EQUIPMENT	Công cụ dụng cụ
fixed_asset_type	TANGIBLE	Tài sản cố định hữu hình

có thể mở rộng ra thêm nhiều loại nữa trong tương lai nếu cần

Enum	Giá trị đề xuất	Ý nghĩa
fixed_asset_type	INTANGIBLE	Tài sản cố định vô hình
tool_usage_type	SINGLE_USE	Công cụ dụng cụ dùng một lần
tool_usage_type	MULTI_USE	Công cụ dụng cụ dùng nhiều lần
asset_status	IN_STOCK	Đang trong kho
asset_status	ASSIGNED	Đã cấp phát/đang sử dụng
asset_status	MAINTENANCE	Đang bảo trì
asset_status	LOST	Mất/hỏng không còn kiểm soát
asset_status	DISPOSED	Đã thanh lý
depreciation_method	STRAIGHT_LINE	Khấu hao đường thẳng
depreciation_method	DECLINING_BALANCE	Khấu hao số dư giảm dần
depreciation_method	NONE	Không tính khấu hao
catalog_type	ASSET	Danh mục tài sản
catalog_type	TOOL	Danh mục công cụ dụng cụ
catalog_type	MATERIAL	Danh mục vật tư tham chiếu
catalog_type	PRODUCT_REFERENCE	Thành phẩm/vật tư thành phẩm tham chiếu

2. Tổng quan quan hệ bảng

Bảng	Vai trò
asset.asset_categories	Cây phân loại tài sản, thay thế assets.category dạng text tự do
asset.asset_catalog_items	Danh mục gốc của tài sản, CCDC, vật tư/thành phẩm tham chiếu
asset.assets	Bảng lưu từng tài sản/CCDC thực tế
asset.asset_value_snapshots	Lịch sử giá trị tài sản theo kỳ
asset.asset_documents	Metadata file đính kèm, file vật lý lưu ở MinIO
asset.asset_qr_codes	Metadata QR, lịch sử in/thu hồi nếu cần
asset.asset_transfers	Lịch sử điều chuyển tài sản
asset.maintenance_records	Lịch sử bảo trì, sửa chữa, kiểm định
asset.vendors	Nhà cung cấp, đơn vị bảo trì, đơn vị cung cấp license
asset.subscriptions	Gói phần mềm/license/dịch vụ định kỳ, liên kết tài sản vô hình nếu có

3. `asset.asset_categories`

3.1. Ý nghĩa

Bảng định nghĩa cây phân loại tài sản. Đây là bảng chuẩn hóa thay cho việc lưu `category` bằng chuỗi tự do trong bảng `assets`.

Ví dụ cây phân loại:

- `FIXED_ASSET`: Tài sản cố định
- `TANGIBLE`: Tài sản hữu hình
- `INTANGIBLE`: Tài sản vô hình
- `TOOL_EQUIPMENT`: Công cụ dụng cụ
- `TOOL_SINGLE_USE`: Công cụ dụng cụ dùng một lần
- `TOOL_MULTI_USE`: Công cụ dụng cụ dùng nhiều lần

3.2. Cột

Cột	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mặc định	Khóa	Ý nghĩa
<code>id</code>	<code>bigint</code>	Có	<code>generated</code>	PK	Khóa chính
<code>code</code>	<code>varchar(60)</code>	Có		Unique	Mã phân loại, ví dụ <code>FIXED_ASSET</code> , <code>TANGIBLE</code>
<code>name</code>	<code>varchar(180)</code>	Có			Tên phân loại hiển thị
<code>parent_id</code>	<code>bigint</code>	Không		FK -> <code>asset_categories.id</code>	Nhóm cha trong cây phân loại
<code>asset_classes</code>	<code>varchar(40)</code>	Có			Nhóm lớn: <code>FIXED_ASSET</code> hoặc <code>TOOL_EQUIPMENT</code>
<code>description</code>	<code>varchar(500)</code>	Không			Mô tả phân loại
<code>active</code>	<code>boolean</code>	Có	<code>true</code>		Còn sử dụng hay không
<code>created_at</code>	<code>timestamp</code>	Có	<code>now()</code>		Thời điểm tạo
<code>updated_at</code>	<code>timestamp</code>	Có	<code>now()</code>		Thời điểm cập nhật

3.3. Ràng buộc đề xuất

Ràng buộc	Nội dung
Unique	code
FK	parent_id tham chiếu asset.asset_categories(id)
Check	asset_class in ('FIXED_ASSET', 'TOOL_EQUIPMENT')
Index	parent_id, asset_class, active

4. asset.asset_catalog_items

4.1. Ý nghĩa

Bảng lưu danh mục gốc lấy từ các file Excel như Danh mục vật tư - CCDC.xls và phần cần dùng của Danh mục vật tư - Thành phẩm.xls.

Bảng này không đại diện cho một tài sản thực tế đang được gán cho ai đó. Nó là master data để tạo tài sản thực tế nhanh hơn và thống nhất tên, đơn vị, giá trị tham chiếu.

4.2. Cột

Cột	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mặc định	Khóa	Ý nghĩa
id	bigint	Có	generated	PK	Khóa chính
item_code	varchar(80)	Có		Unique	Mã danh mục/vật tư/CCDC từ Excel
name	varchar(255)	Có			Tên danh mục
category_id	bigint	Không		FK -> asset_categories.id	Nhóm tài sản/CCDC
catalog_type	varchar(40)	Có			Loại danh mục: ASSET, TOOL, MATERIAL, PRODUCT_REFERENCE
inventory_group	varchar(120)	Không			Phân loại tồn kho/phân nhóm sản phẩm từ Excel
unit	varchar(40)	Không			Đơn vị tính chính, ví dụ

Cột	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mặc định	Khóa	Ý nghĩa
					CAI, BỎ, TAM, CUON
cost_value	numeric(18,2)	Không			Đơn giá vốn/giá trị gốc tham chiếu
standard_value	numeric(18,2)	Không			Giá chuẩn nếu có
fixed_value	numeric(18,2)	Không			Giá cố định nếu có
internal_value	numeric(18,2)	Không			Giá nội bộ nếu có
technical_spec	varchar(1000)	Không			Thông số hoặc mô tả kỹ thuật ngắn
active	boolean	Có	true		Còn sử dụng hay không
created_at	timestamp	Có	now()		Thời điểm tạo
updated_at	timestamp	Có	now()		Thời điểm cập nhật

4.3. Ràng buộc đề xuất

Ràng buộc	Nội dung
Unique	item_code
FK	category_id tham chiếu asset.asset_categories(id)
Check	catalog_type in ('ASSET', 'TOOL', 'MATERIAL', 'PRODUCT_REFERENCE')
Index	category_id, catalog_type, name, active

5. asset.assets

5.1. Ý nghĩa

Bảng trung tâm của hệ thống QLVТ. Mỗi dòng là một tài sản hoặc công cụ dụng cụ thực tế cần quản lý.

Tài sản trong bảng này có thể:

- Gắn QR để tra cứu bằng điện thoại.

- Gán cho nhân viên, phòng ban, công trường, dự án.
- Điều chuyển, bảo trì, thanh lý.
- Theo dõi nguyên giá, khấu hao, giá trị sổ sách.
- Liên kết tài sản cha/con.

5.2. Cột

Cột	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mặc định	Khóa	Ý nghĩa
id	bigint	Có	generated	PK	Khóa chính
asset_code	varchar(80)	Có		Unique	Mã tài sản thực tế, dùng trên tem/QR/báo cáo
name	varchar(255)	Có			Tên tài sản
catalog_item_id	bigint	Không		FK -> asset_catalog_items.id	Danh mục gốc nếu tạo từ danh mục
category_id	bigint	Có		FK -> asset_categories.id	Phân loại chuẩn
parent_asset_id	bigint	Không		FK -> assets.id	Tài sản cha nếu là tài sản con
asset_classes	varchar(40)	Có			FIXED_ASSET hoặc TOOL_EQUIPMENT
fixed_asset_type	varchar(40)	Không			TANGIBLE, INTANGIBLE ; chỉ dùng cho TSCĐ
tool_usage_type	varchar(40)	Không			SINGLE_USE, MULTI_USE; chỉ dùng cho CCDC
serial_number	varchar(120)	Không			Số serial/seri máy nếu có
source	varchar(120)	Không			Nguồn hình thành tài sản
vendor_id	bigint	Không		FK -> vendors.id	Nhà cung cấp/đơn vị liên quan

Cột	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mặc định	Khóa	Ý nghĩa
assigned_employee_id	bigint	Không		External FK	Nhân viên đang giữ/sử dụng, tham chiếu HRM
department_id	bigint	Không		External FK	Phòng ban sử dụng, tham chiếu HRM
site_id	bigint	Không		External FK	Công trường/địa điểm sử dụng
project_id	bigint	Không		External FK	Dự án liên quan, tham chiếu CDS/project-service
purchase_date	date	Không			Ngày mua hoặc ngày ghi nhận ban đầu
use_date	date	Không			Ngày đưa vào sử dụng
depreciation_start_date	date	Không			Ngày bắt đầu khấu hao
warranty_until	date	Không			Ngày hết bảo hành
original_cost	numeric(18,2)	Không			Nguyên giá tài sản
purchase_cost	numeric(18,2)	Không			Giá mua cũ để tương thích code hiện tại, nên chuyển dần sang original_cost
accumulated_depreciation	numeric(18,2)	Có	0		Khấu hao lũy kế
book_value	numeric(18,2)	Không			Giá trị theo sổ sách
residual_value	numeric(18,2)	Không			Giá trị còn lại/giá trị thu hồi dự kiến
depreciation_method	varchar(40)	Không	STRAIGHT_LINE		Phương pháp khấu hao

Cột	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mặc định	Khóa	Ý nghĩa
useful_lif e_months	integer	Không			Thời gian khấu hao theo tháng
useful_lif e_years	integer	Không			Trường cũ, giữ tạm để tương thích
depreciati on_rate	numeric(8, 4)	Không			Tỷ lệ khấu hao nếu có từ Excel
manufactur e_year	integer	Không			Năm sản xuất
installati on_year	integer	Không			Năm lắp đặt/cài đặt
country_co de	varchar(10)	Không			Mã quốc gia/xuất xứ
capacity	numeric(18, 4)	Không			Công suất thiết kế
capacity_u nit	varchar(40)	Không			Đơn vị công suất
real_capac ity	numeric(18, 4)	Không			Công suất hiện dùng/thực tế
technical_ descriptio n	varchar(2000)	Không			Mô tả kỹ thuật
status	varchar(30)	Có	IN_STOCK		Trạng thái tài sản
disposal_d ate	date	Không			Ngày thanh lý
disposal_p rice	numeric(18, 2)	Không			Giá trị thanh lý
disposal_r eason	varchar(500)	Không			Lý do thanh lý
notes	varchar(1000)	Không			Ghi chú
created_at	timestamp	Có	now()		Thời điểm tạo
updated_at	timestamp	Có	now()		Thời điểm cập nhật

5.3. Ràng buộc đề xuất

Ràng buộc	Nội dung
Unique	asset_code
FK	catalog_item_id tham chiếu

Ràng buộc	Nội dung
	<code>asset.asset_catalog_items(id)</code>
FK	<code>category_id</code> tham chiếu <code>asset.asset_categories(id)</code>
FK	<code>parent_asset_id</code> tham chiếu <code>asset.assets(id)</code>
FK	<code>vendor_id</code> tham chiếu <code>asset.vendors(id)</code>
Check	<code>asset_class</code> in ('FIXED_ASSET', 'TOOL_EQUIPMENT')
Check	Nếu <code>asset_class</code> = 'FIXED_ASSET' thì <code>fixed_asset_type</code> không nên null
Check	Nếu <code>asset_class</code> = 'TOOL_EQUIPMENT' thì <code>tool_usage_type</code> không nên null
Check	<code>original_cost</code> >= 0, <code>accumulated_depreciation</code> >= 0, <code>book_value</code> >= 0 khi có giá trị
Index	<code>asset_code</code> , <code>name</code> , <code>category_id</code> , <code>asset_class</code> , <code>status</code> , <code>assigned_employee_id</code> , <code>department_id</code> , <code>site_id</code> , <code>project_id</code>

5.4. Ghi chú migration

Trường hiện tại	Hướng xử lý
<code>category</code>	Tạo <code>asset_categories</code> , map dữ liệu cũ sang <code>category_id</code> , sau đó bỏ hoặc giữ read-only tạm thời
<code>purchase_cost</code>	Copy sang <code>original_cost</code> nếu <code>original_cost</code> chưa có
<code>useful_life_years</code>	Chuyển sang <code>useful_life_months</code> = <code>useful_life_years</code> * 12
<code>residual_value</code>	Giữ lại, nhưng không dùng thay cho <code>book_value</code>

6. asset.asset_value_snapshots

6.1. Ý nghĩa

Bảng lưu lịch sử giá trị tài sản **theo từng thời điểm chốt**. Bảng này giúp đối chiếu số liệu kế toán, import Excel theo kỳ, và truy vết biến động khấu hao.

6.2. Cột

Cột	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mặc định	Khóa	Ý nghĩa
id	bigint	Có	generated	PK	Khóa chính
asset_id	bigint	Có		FK -> assets.id	Tài sản được chốt giá trị
snapshot_date	date	Có			Ngày chốt giá trị
original_cost	numeric(18,2)	Có			Nguyên giá tại thời điểm chốt
period_depreciation	numeric(18,2)	Có	0		Khấu hao phát sinh trong kỳ
accumulated_depreciation	numeric(18,2)	Có	0		Khấu hao lũy kế tới ngày chốt
book_value	numeric(18,2)	Có			Giá trị còn lại trên sổ
source	varchar(80)	Có	SYSTEM_CALCULATION		Nguồn số liệu: import, hệ thống tính, nhập tay
notes	varchar(500)	Không			Ghi chú
created_at	timestamp	Có	now()		Thời điểm tạo

6.3. Ràng buộc đề xuất

Ràng buộc	Nội dung
Unique	(asset_id, snapshot_date, source)
FK	asset_id tham chiếu asset.assets(id)
Check	Các giá trị tiền không âm
Index	asset_id, snapshot_date, source

7. asset.asset_documents

7.1. Ý nghĩa

Bảng lưu metadata tài liệu đính kèm của tài sản. Tập tin thực tế được lưu ở MinIO, database chỉ lưu object_key và thông tin phục vụ tra cứu.

7.2. Cột

Cột	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mặc định	Khóa	Ý nghĩa
id	bigint	Có	generated	PK	Khóa chính
asset_id	bigint	Có		FK -> assets.id	Tài sản sở hữu tài liệu
document_type	varchar(50)	Có	OTHER		Loại tài liệu
file_name	varchar(255)	Có			Tên file gốc
object_key	varchar(500)	Có		Unique	Key object trong MinIO
content_type	varchar(120)	Không			MIME type
size_bytes	bigint	Không			Dung lượng file
uploaded_by	varchar(200)	Không			Người upload
created_at	timestamp	Có	now()		Thời điểm upload

7.3. Ràng buộc đề xuất

Ràng buộc	Nội dung
Unique	object_key
FK	asset_id tham chiếu asset.assets(id)
Check	size_bytes >= 0 khi có giá trị
Index	asset_id, document_type, created_at

8. asset.asset_qr_codes

8.1. Ý nghĩa

Bảng này không bắt buộc nếu QR chỉ sinh trực tiếp từ URL cố định của tài sản. Nên tạo bảng khi cần quản lý lịch sử in tem, thu hồi QR, token QR hoặc nhiều phiên bản QR cho cùng một tài sản.

8.2. Cột

Cột	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mặc định	Khóa	Ý nghĩa
id	bigint	Có	generated	PK	Khóa chính
asset_id	bigint	Có		FK -> assets.id	Tài sản được gắn QR

Cột	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mặc định	Khóa	Ý nghĩa
qr_payload	varchar(1000)	Có			Nội dung QR, thường là URL chi tiết tài sản
qr_token	varchar(120)	Không		Unique	Token ẩn id nếu không muốn lộ asset_id trên URL
status	varchar(30)	Có	ACTIVE		Trạng thái QR
printed_at	timestamp	Không			Lần in gần nhất
printed_by	varchar(200)	Không			Người in gần nhất
created_at	timestamp	Có	now()		Thời điểm tạo QR metadata

8.3. Ràng buộc đề xuất

Ràng buộc	Nội dung
FK	asset_id tham chiếu asset.assets(id)
Unique	qr_token nếu dùng token
Check	status in ('ACTIVE', 'REVOKED')
Index	asset_id, status, qr_token

9. asset.asset_transfers

9.1. Ý nghĩa

Bảng lưu lịch sử điều chuyển tài sản giữa nhân viên, phòng ban, công trường hoặc dự án. Đây là bảng lịch sử, không nên xóa khi tài sản đã chuyển nhiều lần.

9.2. Cột

Cột	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mặc định	Khóa	Ý nghĩa
id	bigint	Có	generated	PK	Khóa chính
asset_id	bigint	Có		FK -> assets.id	Tài sản được điều chuyển
transfer_type	varchar(30)	Có			Loại điều chuyển
transfer_date	date	Có			Ngày điều

Cột	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mặc định	Khóa	Ý nghĩa
					chuyển
from_employee_id	bigint	Không		External FK	Nhân viên bàn giao
to_employee_id	bigint	Không		External FK	Nhân viên nhận
from_department_id	bigint	Không		External FK	Phòng ban bàn giao
to_department_id	bigint	Không		External FK	Phòng ban nhận
from_site_id	bigint	Không		External FK	Công trường/địa điểm cũ
to_site_id	bigint	Không		External FK	Công trường/địa điểm mới
from_project_id	bigint	Không		External FK	Dự án cũ nếu cần bổ sung
to_project_id	bigint	Không		External FK	Dự án mới nếu cần bổ sung
condition_before	varchar(500)	Không			Tình trạng trước khi bàn giao
condition_after	varchar(500)	Không			Tình trạng sau khi nhận
reason	varchar(1000)	Không			Lý do điều chuyển
handover_document_url	varchar(500)	Không			URL/key biên bản bàn giao, giữ tương thích hiện tại
handover_document_id	bigint	Không		FK -> asset_documents.id	Tài liệu bàn giao nếu dùng bảng document
performed_by	varchar(200)	Không			Người thực hiện
approved_by	varchar(200)	Không			Người duyệt
created_at	timestamp	Có	now()		Thời điểm tạo

9.3. Ràng buộc đề xuất

Ràng buộc	Nội dung
FK	asset_id tham chiếu asset.assets(id)
FK	handover_document_id tham chiếu asset.asset_documents(id)
Index	asset_id, transfer_date, from_employee_id, to_employee_id, from_department_id, to_department_id

10. asset.maintenance_records

10.1. Ý nghĩa

Bảng lưu lịch sử bảo trì, sửa chữa, kiểm định tài sản. Dùng chủ yếu cho tài sản hữu hình như máy móc, thiết bị, xe, công cụ dùng nhiều lần.

10.2. Cột

Cột	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mặc định	Khóa	Ý nghĩa
id	bigint	Có	generated	PK	Khóa chính
asset_id	bigint	Có		FK -> assets.id	Tài sản được bảo trì
vendor_id	bigint	Không		FK -> vendors.id	Đơn vị bảo trì/sửa chữa
maintenance_type	varchar(30)	Có			Loại bảo trì: định kỳ, sửa chữa, kiểm định
maintenance_date	date	Có			Ngày bảo trì
next_maintenance_date	date	Không			Ngày bảo trì tiếp theo
performed_by	varchar(200)	Không			Người/đơn vị thực hiện
description	varchar(1000)	Không			Nội dung bảo trì
cost	numeric(18,2)	Không			Chi phí bảo trì
downtime_hours	numeric(10,2)	Không			Thời gian dừng máy
meter_read	numeric(18)	Không			Chỉ số giờ

Cột	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mặc định	Khóa	Ý nghĩa
ing	, 2)				máy/km nếu có
condition_after	varchar(50)	Không			Tình trạng sau bảo trì
status	varchar(30)	Có			Trạng thái phiếu bảo trì
created_at	timestamp	Có	now()		Thời điểm tạo
updated_at	timestamp	Có	now()		Thời điểm cập nhật

10.3. Ràng buộc đề xuất

Ràng buộc	Nội dung
FK	asset_id tham chiếu asset.assets(id)
FK	vendor_id tham chiếu asset.vendors(id)
Check	cost >= 0, downtime_hours >= 0, meter_reading >= 0 khi có giá trị
Index	asset_id, maintenance_date, next_maintenance_date, status, vendor_id

11. asset.vendors

11.1. Ý nghĩa

Bảng lưu nhà cung cấp, đơn vị bảo trì, đơn vị cung cấp phần mềm/license. Bảng này đang có trong schema hiện tại và nên giữ.

11.2. Cột

Cột	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mặc định	Khóa	Ý nghĩa
id	bigint	Có	generated	PK	Khóa chính
name	varchar(180)	Có			Tên nhà cung cấp/đơn vị
tax_code	varchar(80)	Không		Unique một phần	Mã số thuế nếu có
contact_name	varchar(120)	Không			Người liên hệ
phone	varchar(40)	Không			Số điện thoại
email	varchar(120)	Không			Email

Cột	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mặc định	Khóa	Ý nghĩa
	0)				
address	varchar(500)	Không			Địa chỉ
status	varchar(20)	Có	ACTIVE		Trạng thái
created_at	timestamp	Có	now()		Thời điểm tạo
updated_at	timestamp	Có	now()		Thời điểm cập nhật

11.3. Ràng buộc đề xuất

Ràng buộc	Nội dung
Unique	tax_code nếu không null
Index	name, status, tax_code

12. asset.subscriptions

12.1. Ý nghĩa

Bảng quản lý phần mềm, license hoặc dịch vụ định kỳ. Nếu license được xem là tài sản vô hình thì nên tạo một dòng tương ứng trong `asset.assets` với `asset_class = 'FIXED_ASSET'` và `fixed_asset_type = 'INTANGIBLE'`, sau đó liên kết qua `asset_id`.

12.2. Cột

Cột	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mặc định	Khóa	Ý nghĩa
id	bigint	Có	generated	PK	Khóa chính
asset_id	bigint	Không		FK -> assets.id	Tài sản vô hình tương ứng
vendor_id	bigint	Không		FK -> vendors.id	Nhà cung cấp license/dịch vụ
software_name	varchar(180)	Có			Tên phần mềm/dịch vụ
plan_name	varchar(120)	Không			Tên gói
license_key	varchar(500)	Không			Key/license nếu được phép lưu
owner_employee_id	bigint	Không		External FK	Nhân viên phụ trách
total_seat	integer	Có	0		Tổng số

Cột	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mặc định	Khóa	Ý nghĩa
s					seat/license
used_seats	integer	Có	0		Số seat/license đã dùng
billing_cycle	varchar(20)	Không			Chu kỳ thanh toán
cost	numeric(18,2)	Không			Chi phí mỗi kỳ hoặc chi phí ghi nhận
start_date	date	Không			Ngày bắt đầu
renewal_date	date	Không			Ngày gia hạn
status	varchar(30)	Có	ACTIVE		Trạng thái subscription
notes	varchar(500)	Không			Ghi chú
created_at	timestamp	Có	now()		Thời điểm tạo
updated_at	timestamp	Có	now()		Thời điểm cập nhật

12.3. Ràng buộc đề xuất

Ràng buộc	Nội dung
FK	asset_id tham chiếu asset.assets(id)
FK	vendor_id tham chiếu asset.vendors(id)
Check	total_seats >= 0, used_seats >= 0, used_seats <= total_seats
Check	cost >= 0 khi có giá trị
Index	asset_id, vendor_id, software_name, renewal_date, status

13. Bảng giữ sau, không thuộc lỗi giai đoạn đầu

Các bảng hiện tại như `asset.purchase_requests` và `asset.contracts` có thể giữ nếu hệ thống vẫn cần quy trình mua sắm/hợp đồng. Tuy nhiên, theo phạm vi hiện tại là quản lý tài sản, hai bảng này không phải lỗi schema cải tiến.

13.1. `asset.purchase_requests`

Hướng xử lý	Ghi chú
Giữ nguyên nếu cần quy trình đề xuất mua sắm	Không bắt buộc cho chức năng quản lý tài sản/QR/kiểm kê
Không import các cột Excel liên quan mua hàng vào đây trong giai đoạn đầu	Tránh làm rộng phạm vi

13.2. `asset.contracts`

Hướng xử lý	Ghi chú
Giữ nguyên nếu cần quản lý hợp đồng mua/bảo trì	Có thể liên kết với <code>vendors</code> , <code>assets</code> , <code>asset_documents</code> sau
Không dùng thay thế <code>asset_documents</code>	Hợp đồng là nghiệp vụ riêng, còn tài liệu đính kèm tài sản nên có bảng riêng

14. Gợi ý thứ tự tạo migration

1. Tạo `asset.asset_categories`.
2. Tạo `asset.asset_catalog_items`.
3. Bổ sung cột mới vào `asset.assets`.
4. Map dữ liệu cũ từ `assets.category`, `purchase_cost`, `useful_life_years`.
5. Tạo `asset.asset_value_snapshots`.
6. Tạo `asset.asset_documents`.
7. Tạo `asset.asset_qr_codes` nếu cần quản lý lịch sử in/thu hồi QR.
8. Bổ sung cột mới cho `asset.asset_transfers`, `asset.maintenance_records`, `asset.subscriptions`.
9. Sau khi API/frontend đã chuyển sang field mới, cần nhắc bỏ field cũ `category`, `purchase_cost`, `useful_life_years`.

15. Ghi chú triển khai API/frontend

Khu vực	Thay đổi cần làm
API tạo/sửa tài sản	Nhận thêm <code>categoryId</code> , <code>assetClass</code> , <code>fixedAssetType</code> , <code>toolUsageType</code> , <code>originalCost</code> , <code>bookValue</code> , <code>useDate</code> , <code>depreciationStartDate</code>
API danh mục	Thêm CRUD/import cho <code>asset_categories</code> và <code>asset_catalog_items</code>

Khu vực	Thay đổi cần làm
API QR	Sinh QR từ URL ổn định hoặc token; chỉ lưu <code>asset_qr_codes</code> nếu cần lịch sử
API file	Upload file vào MinIO, lưu metadata vào <code>asset_documents</code>
Frontend tài sản	Form cần tách rõ TSCĐ/CCDC, hữu hình/vô hình, dùng một lần/dùng nhiều lần
Frontend báo cáo	Dùng <code>asset_value_snapshots</code> nếu cần báo cáo theo kỳ

16. Kết luận

Lược đồ sau cải tiến tách rõ 3 lớp dữ liệu:

1. Phân loại và danh mục chuẩn.
2. Tài sản/CCDC thực tế.
3. Lịch sử, tài liệu, QR, điều chuyển, bảo trì.

Cách tách này giúp hệ thống QLVT quản lý đúng nghiệp vụ tài sản, đồng thời vẫn đủ linh hoạt để import dữ liệu từ Excel, xuất tem QR, kiểm kê, điều chuyển, bảo trì, thanh lý và báo cáo giá trị tài sản.